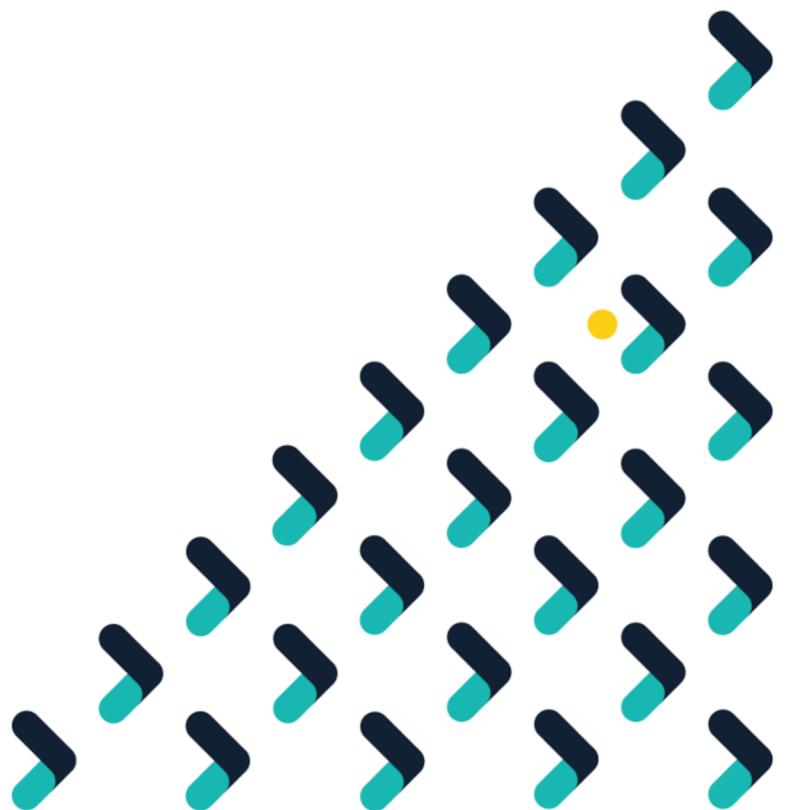




Datenbanklader

Forterro Deutschland Abas GmbH

2026-07-07



Inhaltsverzeichnis

Datenbanklader	1
Starten des Laders	2
Fehlerbehandlung	3
Tasten im Ladereingabeformat	4
Textuelle Angaben	6
Metasymbole	8
Laderkommandos	10
Bediensprache	13
Ändern von Feldern in Dialogmasken	14
Drücken von Buttons in Dialogmasken	15
Behandlung von Freitexten	16
Transaktionen im Lader	17
Sonstige Ladereigenschaften	18

Datenbanklader



Ab Version 2027.Q4 werden Lader-Skripte nicht mehr unterstützt und sind nicht länger Bestandteil von Abas.

Der Datenbanklader, auch Lader genannt, ist ein Programm, das Tastatureingaben in der ASCII-Oberfläche simuliert. Sie können eine Datei erzeugen, die Tastenfolgen enthält, und diese vom Lader interpretieren lassen. Diese Laderdatei wird auch als Laderskript bezeichnet. Der Datenbanklader arbeitet das Laderskript zeilenweise ab. Wenn ein Fehler auftritt, wird die Bearbeitung des aktuellen Kommandos bzw. des Skripts insgesamt abgebrochen, je nachdem, ob eine [Fehlerbehandlung](#) angegeben wurde oder nicht. Ist das Dateiende erreicht, wird der Datenbanklader beendet.

Der Datenbanklader muss in der [Konfiguration](#) aktiviert und das Tippkommando [Lesen](#) in den Erlaubnissen des Benutzers aktiviert sein.

Starten des Laders

Sie haben in der **ASCII-Oberfläche** folgende Möglichkeiten, einen Datenbanklader zu starten:

1. **Lesen Laderdateiname:**
Sie können den Laderdateinamen bei Aufruf des Kommandos als Parameter mitgeben oder werden im Dialog danach gefragt.
2. **.ENDE "Lesen `Laderdateiname`":**
Mit diesem FO-Befehl können Sie am Ende eines FOPs ein Kommando ausführen und so mit **Lesen** einen Lader starten.

Sie haben auf der **GUI- und ASCII-Oberfläche** die Möglichkeit, in einem FOP per **.system** einen **Datenbanklader im Batchbetrieb** zu starten.

Die Laderdatei ist eine Textdatei, die Sie von Hand erstellen können, aber auch mit **.AUSGABE** per FO erzeugen können.

Fehlerbehandlung

Zu Beginn eines Laderskriptes müssen Sie festlegen, wie das Skript eventuell auftretende Fehler behandeln soll. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Wenn keine [Wiederaufsetzsequenz zur Fehlerbehandlung](#) im Laderskript vorhanden ist, führt jede Fehlermeldung des Systems zum Abbruch des Ladevorgangs. Die aktuelle Zeilennummer, die zuletzt interpretierte Zeile des Laderskripts und die Fehlermeldung werden angezeigt. Danach wird die aktuelle Bildschirmseite des Dialogsystems aufgebaut und die Tastatur wieder aktiviert. In Batchprogrammen wie `batchlg.sh` erscheinen diese Fehlermeldungen auf `stderr`.
2. Ist eine Wiederaufsetzsequenz im Laderskript angegeben, wird diese nur bei Fehlervorkommen verwendet. Beim Auftreten eines Fehlers werden zuerst die letzte Wiederaufsetzsequenz und anschließend alle Laderanweisungen nach dem letzten erfolgreichen `<Fertig>` (bzw. ab Dateianfang) bis einschließlich nächstem `<Fertig>` (bzw. Dateiende) in eine Fehlerdatei geschrieben. Die Fehlermeldung wird dabei nach der fehlerhaften Zeile als Kommentar in die Fehlerdatei eingefügt. Die Bearbeitung des Laderskripts wird nach dem `<Fertig>` fortgesetzt, das auf den Fehler folgt. Zuvor wird die letzte im Laderskript erkannte Wiederaufsetzsequenz ausgeführt. Die Fehlermeldungen werden nicht am Bildschirm ausgegeben, sondern in Batchprogrammen wie `batchlg.sh` und nicht auf `stderr`. Am Ende sind alle fehlerfreien Blöcke des Laderskripts ausgeführt und alle fehlerbehafteten stehen zusammen mit der jeweiligen Fehlermeldung als Kommentar in der Fehlerdatei.

Sind `<R+>`, `<R->` nicht richtig angegeben (geschachtelt oder in falscher Reihenfolge), oder tritt ein Fehler während der Ausführung der Wiederaufsetzsequenz auf, erfolgt ein Fehlerabbruch.

Beim Beenden des Laders wird, falls Fehler aufgetreten sind, ein Hinweis auf die Fehlerdatei ausgegeben, z.B. "Fehlerprotokoll in Datei: XYZ.LD..0002". Dieser Hinweis erscheint in Batchprogrammen wie `batchlg.sh` auf `stdout`. Die Fehler können unmittelbar in der Fehlerdatei verbessert werden, hiernach kann sie als Laderskript verwendet werden.

Die Namen der Fehlerdateien setzen sich aus dem Laderskript-Dateinamen mit maximal den ersten 60 Zeichen (inklusive Verzeichnis) und die daran mit 2 Punkten `..` 4-stellige angehängte Nummer. Endet der Name der Laderdatei (exklusive Verzeichnis) mit `..` und 4 weiteren Zeichen, werden diese 4 Zeichen abgeschnitten und im Fehlerfall durch eine neue 4-stellige Nummer ersetzt. Damit wird nach dem erneuten Lauf des Laders mit einer korrigierten Fehlerdatei bei nächsten Fehler die Nummer des Fehlerdateinamens neu vergeben.

Die Wiederaufsetzsequenz dient dazu, das System vor dem Fortsetzen des Laderskripts (mit der Zeile nach dem nächsten `<Fertig>`) in einen definierten Zustand zu bringen. Zuerst sollten einige Anweisungen zum Abbruch und anschließend die erforderlichen Eingaben zum Herstellen der notwendigen Umgebung enthalten sein.

Bei Eingabesequenzen, die üblicherweise kein `<Fertig>` enthalten, z.B. Löschen, kann durch den geeigneten Einbau von `<Fertig>`, z.B. durch die Angabe von `<Fertig>` anstelle von `"j"`, die Wiederaufsetzmöglichkeit geschaffen werden. Da bei der Fehlerbehandlung grundsätzlich Eingabesequenzen nach dem letzten `<Fertig>` bis einschließlich nächstem `<Fertig>` behandelt werden, können bei Verwendung von `"j"` auch korrekt abgearbeitete Anweisungen in die Fehlerdatei aufgenommen werden.

Tasten im Ladereingabeformat

Die in den folgenden Tabellen aufgezählten Tastenbezeichnungen dürfen abgekürzt werden, was aber nicht empfohlen wird. Bei nicht eindeutiger Abkürzung erfolgt eine [Fehlerbehandlung](#). Buchstaben können groß oder klein geschrieben werden. Leerzeichen und Zeilenendezeichen sind als Trennzeichen zwischen Tastenbezeichnungen zulässig; sie werden nicht ausgewertet.

Datenbanknamen werden zum Aufruf von [Datenbankkommandos](#) im Lader benutzt. Die vollständige Liste der Datenbanknamen wird vom FOP **s3sys/KOMLIST** ausgegeben.



Zusatztable

Mit <Datei> wird stets die erste der Zusatztabellen angesprochen. Sind mehrere Zusatztabellen konfiguriert, werden sie mit ihrer Nummerierung, z.B. <Datei2>, <Datei3> usw. angesprochen.

Datenbankname bzw. Kommando			
<Kunde>	<Lieferant>	<Teil>	<Verkauf>
<Einkauf>	<Konto>	<Buchung>	<Arbeitsgang>
<Kapazität>	<Betr-Auftrag>	<Journal>	<Mitarbeiter>
<Firma>	<Text>	<Datei>	...

Dateiaktionen werden zum Aufruf von [Datenbankkommandos](#) im Lader benutzt. Die vollständige Liste der Datenbankkommandos wird vom FOP **s3sys/KOMLIST** ausgegeben.

Datenbankkommandos			
<Fertig>	<Hole>	<Freigeben>	<Lieferung>
<Rechnung>	<Zahlung>	<Storno>	<Kalkulieren>
<Übertragen>	<Löschen>	<Zeigen>	<Ändern>
<Neu>			

Editierkommandos werden im Lader wie bei der [Bedienung der ASCII-Oberfläche](#) beschrieben eingesetzt.

Editierkommandos			
<Ersetzen>	<Suchen>	<Lesen>	<Schreiben>
<Zeile>	<Spalte>	<Rand>	<Wort>
<Anfügen>	<Makro>	<Marke>	<Do>
<Hilfe>	<Abbruch>		

+

Die folgenden Editiertasten haben im Lader ein festes, sprachunabhängiges Format:

Laderformat	Editiertaste, Wirkung
<Tab>	<Tabulator>
<Backspace>	<Rückschritt>
<Return>	<Return>
<L+>	<Zeile rein>
<L->	<Zeile raus>
<W+>	<Wort rein>
<W->	<Wort raus>
<Z+>	<Zeichen rein>
<Z->	<Zeichen raus>
<S+>	<Bild ab>
<S->	<Bild auf>
<CL>	<Pfeil links>
<CR>	<Pfeil rechts>
<C+>	<Pfeil ab>
<C->	<Pfeil auf>
<Home>	<Pos1> Besondere Funktion im Lader: In Masken geht der Cursor in das erste Feld der Hauptmaske und verlässt dabei ggf. die Zeilenlupe.

Textuelle Angaben

Es gelten folgende Regeln:

- Jeder Eintrag, der nicht mit einem "<"-Zeichen beginnt, wird bis zum Ende der Eingabezeile als Eingabetext interpretiert. Das Zeilenende wird als Eingabekommando interpretiert.
- Im Lader sind im Gegensatz zur manuellen Eingabe in Maskenfelder beim Neueintragen bzw. Überschreiben von Feldwerten in einzeiligen Feldern beliebig viele Zeichen eingebbar.
- Beginnt und endet der Text mit einem Anführungszeichen, werden beide entfernt.
- Beginnt der Text mit einem Anführungszeichen, wird dieses entfernt.
- Mehrzeilige Texte verwenden in Masken das Semikolon als Zeilentrennzeichen. Die maximal darstellbare Zeilenanzahl beträgt 32. Auch bei der Ausgabe von mehrzeiligen Variablen gilt diese Grenze.
- Das Zeilentrennzeichen kann auch verwendet werden, um Leertext in ein Datenfeld bzw. 0 in ein numerisches Feld einzutragen:

Beispiel:

Artikel

Mit der Angabe von:

```
`name ;  
`name "  
`name ";"  
bzw.  
`gewicht ;  
`gewicht "  
`gewicht ";
```

werden das Feld **Bezeichnung intern** mit einem Leertext und das Feld **Gewicht** mit 0 belegt. Felder, bei denen Leerzeichen ohne Bedeutung sind, können auch durch die Angabe eines Leerzeichens geleert werden:

```
`name " "  
bzw.  
`gewicht " "
```

Eingaben in Aufzählungsfelder



Texteingaben in Aufzählungsfelder müssen mindestens so lang sein, dass die Alternative eindeutig zu bestimmen ist: ``aufzaehlfeld "Eindeutig"`.

Alternativ zur Texteingabe kann die Variante mit `<Menue>` angewandt werden, wobei die erste Alternative der Aufzählung genommen wird, deren Anfang auf die Angabe passt:

```
`aufzaehlfeld  
<Hole>  
<Menue> "anf"
```

Metasymbole

Metasymbole werden an Stellen benötigt, wo das System auf Benutzereingaben reagiert, d.h. der Dialog von der Programmsituation abhängt.

<A+>	Es ist dem Benutzer erlaubt, den Lader mit <Abbruch> abzuberechnen. Dies ist das Standardverhalten, wenn kein <A+>/ <A-> im Laderskript angegeben ist.
<A->	Es ist dem Benutzer nicht erlaubt, den Lader mit <Abbruch> abzuberechnen. <Abbruch> ist jedoch trotz <A-> erlaubt, wenn der Lader auf einen gesperrten Datensatz läuft.  Es ist auch bei <A-> möglich, den Lader mit einem Tastendruck anzuhalten. In diesem Fall erscheint jedoch die Meldung "Kein Abbruch möglich". Mit dem nächsten Tastendruck läuft der Lader weiter.
<Menue>T	Wenn eine Eingabe für ein angezeigtes Menü gedacht ist, muss dieses Metasymbol stehen. Dadurch können Fehler im Laderskript erkannt werden, z.B. dass das Menü bei der Erstellung des Laderskripts nicht bedacht wurde. Für T gibt es 2 Möglichkeiten: 1. "T" ist Text. Dann wird der oberste Menüpunkt ausgewählt, der mit dem Text "T" beginnt. Dabei bleiben Groß- und Klein- sowie von Umlautschreibung unberücksichtigt (Normtext). Es wird nicht gefordert, dass nur ein Menüpunkt mit "T" beginnt. Ist ein Menüpunkt zugleich Anfang eines anderen Menüpunktes, sollte Ersterer vor Letzterem stehen, da er sonst im Lader nicht erreichbar wäre. Der Text "T" muss in derselben Zeile wie <Menue> stehen. 2. "T" ist Funktions- oder Editiertaste: Erlaubt sind nur <Abbruch> und <Fertig>.

<?>T

Da manche Fragen, z.B. "Wollen Sie wirklich...?", nur im Dialogfall, aber nicht im Lader gestellt werden, hilft Ihnen dieses Metasymbol beim Schreiben von Laderskripten. Kommt eine Frage, werden die Zeichen nach dem Metasymbol als Antwort benutzt; kommt keine Frage, wird diese Zeile ignoriert und mit der folgenden Zeile fortgefahren.



Das Metasymbol kann nur auf Fragen angewandt werden, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind.

Laderkommandos

<B+>N	Die Bildschirmausgabe läuft während des Ladens mit. Optional kann eine Verzögerungszeit "N" in Sekunden angegeben werden, die das Programm nach jedem aus dem Laderskript eingelesenen Wort wartet.
<B->	Keine Bildschirmausgabe während des Ladens (Standard).
<Hinweis>T	Der Text "T" wird in die vorletzte Zeile des Bildschirms geschrieben. Ist "T" ein Leertext, wird die Zeile mit Leerzeichen gefüllt. Falls Sie mit <B-> arbeiten, wird bei Ausgabe eines Hinweises der gesamte Bildschirminhalt angezeigt und bleibt bis zum nächsten Hinweis stehen. Mit diesem Kommando können Fortschrittshinweise auf den Bildschirm geschrieben werden.

<Eingabe>Z

Der Ladevorgang wird unterbrochen, der Bildschirm schaltet auf normale Ausgabe um (falls <B-> gesetzt war), Sie können mit eigener Tastatureingabe fortsetzen und den Lader später weiterlaufen lassen. Als Parameter "Z" des Kommandos <Eingabe> kann ein Minus, ein Stern oder ein Plus stehen. Wenn nichts oder kein Minus angegeben ist, wird von Plus als Standardwert ausgegangen. Der eingegebene Parameter steuert die Funktion der Taste <Fertig> im Eingabemodus:

	Die Taste <Fertig> beendet den Eingabemodus ohne Rückfrage, wird aber nicht ausgeführt.
-	Die Taste <Fertig> beendet den Eingabemodus nicht, wird aber ausgeführt.

<R+>	Beginn einer Wiederaufsetzsequenz zur Fehlerbehandlung. Die Wiederaufsetzsequenz dient dazu, das System vor dem Fortsetzen des Laderskripts (mit der Zeile nach dem nächsten <Fertig>) in einen definierten Zustand zu bringen.
<R->	Ende einer Wiederaufsetzsequenz zur Fehlerbehandlung
<#>	Text, der der Raute (#) bis zum Zeilenende folgt, wird vom Lader nicht ausgewertet. In bzw. nach Texten werden keine Kommentare erkannt, sondern werden als Eingabetext verarbeitet.
<Autoremove>	Die Laderdatei wird automatisch nach der Abarbeitung gelöscht. Dies ist insbesondere bei generierten Laderskripten sinnvoll.  <Autoremove> wird nur dann wirksam, wenn es vor dem Laderende steht. Es wird beispielsweise nicht wirksam, wenn es nach <Eingabe>* oder nach dem Kommando "Ende" steht.
<Home> <S->	führt in die letzte Zeile der Tabelle einer Maske

Bediensprache

Die ausführende Bediensprache im Datenbanklager ist Deutsch. Sie können sie wechseln. Geben Sie dazu ?
'**Sprachkürzel**' an, z.B. für Englisch: ? **E**.

Ändern von Feldern in Dialogmasken

Felder in Dialogmasken sind über den Variablennamen zugänglich. Die Namen der zugehörigen Variablen können Sie sich im [Maskeninfo](#) zum Feld anzeigen lassen. Folgendermaßen können Felder einer Maske angesprungen bzw. ausgefüllt werden:

`	springt auf die erste Tabellenzeile
`varname	springt auf die Variable varname
`varname text	springt auf die Variable varname und trägt dort den Text text ein.
`varname " "	springt auf die Variable varname und leert sie.

Die Notationen müssen in der ersten Spalte des Skripts beginnen.

Variablennamen dürfen abgekürzt werden, Tabellenfelder können nur dann angesprungen werden, wenn Sie sich bereits in der Tabelle befinden. Die Variable wird dabei in der aktuellen Zeile gesucht.

Die Suche nach englischen Variablennamen ist möglich. Dazu muss dem englischen Variablennamen ein **E:** vorangestellt werden:



`E:varnameengl	springt auf die englische Variable varnameengl
`E:varnameengl text	springt auf die englische Variable "varnameengl" und trägt dort den Text text ein.

Wenn nach deutschen Variablen gesucht werden soll, ist zur besseren Unterscheidung auch die Eingabe **`D:varnamedeu** möglich.

Das Suchen nach Anforderungstext oder Feldinhalt ist in Laderskripten nicht erlaubt, weil sie sich ändern können und das Skript somit instabil wäre.

Drücken von Buttons in Dialogmasken

Buttons in Dialogmasken sind ebenfalls über den Variablennamen zugänglich. Die Namen der zugehörigen Variablen können Sie sich im [Maskeninfo](#) zum Button anzeigen lassen. Um einen Button zu drücken, müssen Sie zunächst auf ihn positionieren und anschließend das Kommando <Hole> ausführen.

```
`mybutton  
<Hole>
```

Behandlung von Freitexten

Freitexte können mit dem Lader auf folgende Arten bearbeitet werden:

- **Manuelles Editieren**

Steht im Laderskript, z.B. im [Artikel]

```
'ftext  
<Text> e
```

wird in der zweiten Zeile der Lader angehalten und in den Texteditor gewechselt. Sie können den Freitext editieren. Beenden Sie den Editor mit <Abbruch> oder <Fertig>, setzt der Lader seine Arbeit mit der nachfolgenden Laderskriptzeile fort.

Wenn in den [Passwortdefinitionen] unter Editorauswahl Wählbar markiert wurde, erscheint vor dem Editieren des Freitextes ein Menü zur Editorauswahl. Dieses muss im Lader in **jedem** Fall behandelt werden, selbst dann, wenn die Datei durch ein Systemkommando erstellt wird.

- **Einsatz von Systemkommandos**

Freitexte können durch Systemkommandos manipuliert werden: dazu stehen Ihnen die Laderskriptzeilen zur Verfügung:

```
'ftext  
<Text> "!Systemkommando"
```

Als Systemkommandos kommen z.B. cp, mv, sed, rm, awk oder selbstentwickelte Kommandos in Frage. Als Platzhalter für den Dateinamen des Freitexts wird die Raute (#) verwendet. Bei Systemkommandos mit Fehlerstatus (Exit-Status ungleich 0) wird keine Laderfehlerbehandlung durchgeführt! Der Freitext wird in diesem Fall nicht gespeichert; die Änderung gilt als nicht durchgeführt.

Der Inhalt einer Datei wird in den Freitext geschrieben.

```
'ftext  
<Text> "!cp DATEINAME #"
```

- **Löschen von Freitexten**

Dazu stehen Ihnen die Laderskriptzeilen zur Verfügung:

```
'ftext  
" "
```

Mit **'ftext " "** wird der Freitext gelöscht und Sie verlassen gleichzeitig die Maske.

Transaktionen im Lader

Die Kommandos "AKTION +" und "AKTION -" erlauben es, Transaktionen im Lader in verschiedenen Editoren zu bündeln. Sie werden alle gemeinsam abgeschlossen. Gibt es zwischen "AKTION +" und "AKTION -" einen Fehler, wird "Aktion -" scheitern. Das Programm schließt und die Transaktionen werden nicht wirksam, d.h. sie werden zurückgesetzt. "AKTION +" und "AKTION -" treten paarweise auf. Fehlt "AKTION -", wird das Programm beendet und die Transaktion zurückgesetzt.



Dieses Kommando steht nur für den Einsatz des Datenbankladers in der ASCII-Oberfläche zur Verfügung.

Sonstige Ladereigenschaften

Ein Lader weist folgende weitere Eigenschaften auf:

- Das Drücken einer beliebigen Taste während des Ladevorgangs bewirkt, dass der Lader unterbrochen wird und ein Fenster auf dem Bildschirm erscheint.
- Mit <Abbruch> wird der Lader beendet, mit <Return> setzt er die Arbeit fort.
- Mehrdeutigkeit bei der Angabe von Suchbegriffen führt während des Ladens zu einem Fehler.
- Die Frage "Weiter?" (Übergang zur nächsten Maske) wird beim Laden nicht gestellt.
- Bei Bestätigungsmeldungen wird vom Lader automatisch auf [ok] gedrückt.
- Beim Aufruf des Laders aus einem Laderskript wird dieses abgebrochen. Enthielt das erste Laderskript Wiederaufsetzsequenzen zur Fehlerbehandlung und ist bei dessen Abarbeitung ein Fehler aufgetreten, wird ein Hinweisenfenster auf dem Bildschirm geöffnet. Die Abarbeitung des zweiten Laderskripts beginnt erst nach dem Quittieren der Meldung.
- Beim Aufruf von Systemkommandos aus Laderskripts wird keine Fehlerbehandlung durchgeführt.
- Eine Menüauswahl kann nur durch das Kommando <Menue> getroffen werden. Die Auswahl durch Pfeiltasten führt zu einem Fehler!

Es wird empfohlen, zur Objektidentifikation stets Identnummern zu vergeben. Objektauswahlen werden im Lader nicht durchlaufen, sondern das erste Objekt automatisch ausgewählt. Ferner sollte der Modus <B+> nur zu Testzwecken verwendet werden, da der Vorgang sonst zu lang dauert. Zur Kontrolle des Ladevorgangs ist es besser, Fortschrittshinweise auszugeben.